

2008 年抽象代数期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 填空题 (每格 2 分, 共 10 分)

1. 设群 G (左) 作用于非空集 X 上, 如果 $x \in X$ 的稳定化子为 G 的子群 H , 则 $g \in G$ 时 $g \circ x$ 的稳定化子为 _____.
2. 设 $\sigma = (13524)$, $\tau = (12)(345)$, 则 $\sigma\tau\sigma^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ (写成不相交轮换的乘积).
3. 设 p 为素数, 则 p 阶群是 _____ 群, p^2 阶群是 _____ 群, p^n 阶群是 _____ 群 (要求所填内容反映相应群的特征, 不能是「有限」, 「 p 」等空泛词语).

二. 判断题 (每小题 2 分, 共 20 分)

1. 任何两个 n 阶循环群都同构, 所有无穷循环群彼此同构 ().
2. 把群 G 中元映到它逆元的映射 $\sigma: g \mapsto g^{-1}$ 是群 G 的自同构 ().
3. 设 G 为群, 则对 $a, b \in G$, ab 与 ba 有相同的阶 ().
4. 100 阶群必有 25 阶子群但不可能有 75 阶子群 ().
5. 如果 H 为群 G 的正规子群, 则对 $a \in G$, $aH \in G/H$ 生成的子群为 $(a)H/H$ ().
6. 设群 G 有合成群列 $G_0 = \{e\} \triangleleft G_1 \triangleleft \cdots \triangleleft G_n = G$ 与 $H_0 = \{e\} \triangleleft H_1 \triangleleft \cdots \triangleleft H_n = G$, 则对 $i = 0, 1, \dots, n-1$ 都有 $G_{i+1}/G_i \cong H_{i+1}/H_i$ ().
7. 对于群 G , 导群 G' 在 G 中正规, 但一般的 n 阶导群 $G^{(n)}$ 未必是 G 的正规子群 ().
8. 设 H 为群 G 的正规子群且指标 $[G:H]$ 有穷, 则对 G 的子群 K , 指标 $[K:H \cap K]$ 整除 $[G:H]$ ().
9. 对于群 G 的子群 H , 正规化子 $N_G(H)$ 是 G 的正规子群 ().
10. 45 阶群必有 9 阶正规子群 ().

三. (每小题 5 分, 共 10 分)

- (1) 写出群 $\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$ 的一个合成群列.
- (2) 设 H, K 为群 G 的子群, $H \not\subseteq K$ 且 $K \not\subseteq H$, 证明 $H \cup K$ 不是 G 的子群.

四. (10 分) 设 G 为群, $K \leq H \leq G$ 且 $L \triangleleft G$. 证明 $H \cap KL = K(H \cap L)$.

五. (每小题 5 分, 共 15 分) 对于群 G 中元 a, x 让 $\sigma_a(x) = axa^{-1}$. 试证明

- (1) 对每个 $a \in G$, σ_a 属于群 G 的自同构群 $\text{Aut}(G)$.
- (2) 映射 $\sigma: a \mapsto \sigma_a$ 是群 G 到 $\text{Aut}(G)$ 的同态, 即 $a, b \in G$ 时 $\sigma_{ab} = \sigma_a \sigma_b$.
- (3) 利用 (2) 及同态基本定理来导出 $G/Z(G) \cong \text{Inn}(G) = \{\sigma_a : a \in G\} \leq \text{Aut}(G)$.

六. (10 分) 证明 pq 阶群必可解, 这儿 p, q 为素数且 $p > q$.

七. (每小题 5 分, 共 15 分) 设 G 为有限 Abel 群, 对 $g \in G$ 我们以 $o(g)$ 表示 g 的阶.

- (1) 设 $o(a) = p^\alpha m$, $o(x) = p^\beta n$, 这儿 $a, x \in G$, p 为素数, $p \nmid mn$ 且 $0 \leq \alpha < \beta$. 试证对 $y = a^{p^\alpha} x^{p^\beta}$ 有 $o(y) = p^\beta m > o(a)$.
- (2) 设 $a \in G$ 且 $o(a) = \max_{g \in G} o(g)$. 则对任何 $x \in G$ 有 $o(x) \mid o(a)$. [提示: 如果 $o(x) \nmid o(a)$, 则有素数 p 及 $0 \leq \alpha < \beta$ 使得 $o(a) = p^\alpha m$ 且 $o(x) = p^\beta n$, 其中 m 与 n 都不被 p 整除.]
- (3) 假如对任何正整数 m , 方程 $x^m = e$ 在 G 中解数不超过 m , 证明 G 必为循环群. [提示: 利用 (2)]

八. (10 分) 设 $G_1, \dots, G_k$ 为有限群 G 的子群且 $\bigcup_{i=1}^k G_i = G$. 证明 p 为 $|G|$ 的素因子时有 $1 \leq i \leq k$ 使得 p 整除 $|G_i|$.